Vraag	Antwoord	Scores

Lijnen door de oorsprong en een cirkel

1 maximumscore 5

- Een vergelijking van c is $(x-1)^2+(y-7)^2=25$ 1
- Voor de snijpunten geldt $(t-1)^2+(2t-7)^2=25$ 1
- Herleiden tot $5t^2-30t+25=0$ 1
- Een exacte berekening waaruit volgt $t=1$ of $t=5$ 1
- De snijpunten zijn $(1,2)$ en $(5,10)$ 1

of

- Een vergelijking van c is $(x-1)^2+(y-7)^2=25$ 1
- Voor de snijpunten geldt (omdat $x=\frac{1}{2}y$ een vergelijking van k is) $\left(\frac{1}{2}y-1\right)^2+(y-7)^2=25$ 1
- Herleiden tot $\frac{5}{4}y^2-15y+25=0$ 1
- Een exacte berekening waaruit volgt $y=2$ of $y=10$ 1
- De snijpunten zijn $(1,2)$ en $(5,10)$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Rechts van het snijpunt

2 maximumscore 5

- De x-coördinaat van A is 4,5 — 1
- De afgeleide van f is $f'(x) = -6\sin(2x) - \frac{1}{\sqrt{2x}}$ — 2
- Beschrijven hoe uit de vergelijking $-6\sin(2x) - \frac{1}{\sqrt{2x}} = 0$ de x-coördinaat van B gevonden kan worden — 1
- Deze x-coördinaat is $4{,}7 \ldots (> 4{,}5)$, dus B ligt rechts van A — 1

Opmerking
Als de kandidaat bij het differentiëren de kettingregel niet of niet correct heeft toegepast, voor deze vraag maximaal 3 scorepunten toekennen.

Altijd raak

3 maximumscore 5

- $f_p'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-p}}$ 1
- In het raakpunt moet gelden $\frac{1}{2\sqrt{x-p}} = 1$ 1
- Hieruit volgt $x = \frac{1}{4} + p$ 1
- $f_p\left(\frac{1}{4}+p\right) = p + \sqrt{\frac{1}{4}+p-p} = p + \frac{1}{2}$ 1
- $x = \frac{1}{4} + p$ invullen in de vergelijking van k geeft $y = \frac{1}{4} + p + \frac{1}{4} = p + \frac{1}{2}$, dus lijn k raakt de grafiek van f_p voor elke toegestane waarde van p 1

of

- Bekijk $g(x) = \sqrt{x}$, dan $g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ 1
- In het raakpunt moet gelden $\frac{1}{2\sqrt{x}} = 1$, dus $x = \frac{1}{4}$ 1
- $g\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{2}$ en $x = \frac{1}{4}$ invullen in de vergelijking van k geeft $y = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$, dus lijn k raakt de grafiek van g 1
- De grafiek van f_p ontstaat uit de grafiek van g door deze p naar rechts en p omhoog te verschuiven 1
- (Deze verschuiving komt overeen met de vector $\begin{pmatrix} p \\ p \end{pmatrix}$ en) dat is de richtingsvector van lijn k, dus lijn k raakt de grafiek van f_p voor elke toegestane waarde van p 1

4 maximumscore 3

- De x-coördinaat van het randpunt van de grafiek van f_p is p 1
- $f_{p-1}(x) = p - 1 + \sqrt{x - p + 1}$ 1
- $f_{p-1}(p) = p = f_p(p)$ (, dus het randpunt van de grafiek van f_p ligt op de grafiek van f_{p-1}) 1

5 maximumscore 5

- Een vergelijking van lijn l is $y = x$ 1
- De oppervlakte is gelijk aan $\int_1^2 (1 + \sqrt{x-1} - x)\mathrm{d}x$ 1
- Een primitieve van $1 + \sqrt{x-1} - x$ is $x + \frac{2}{3}(x-1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{2}x^2$ 2
- De oppervlakte is gelijk aan $\frac{1}{6}$ 1

Opmerking
Voor het derde antwoordelement mogen 0, 1 of 2 scorepunten worden toegekend.

Vraag	Antwoord	Scores

Slingshot

6 maximumscore 3

- $L = \sqrt{20^2 + 7^2}$ 1
- $L = 21{,}18 \ldots$ (of $L - 8 = 13{,}18 \ldots$) 1
- $F_{\text{k}} = 7{,}9(\text{kN})$ 1

7 maximumscore 6

- $L = \sqrt{x^2 + 49}$ 1
- $\cos(\alpha) = \frac{x}{L}$ 1
- $F_{\text{kv}} = 2 \cdot 0{,}6 \cdot \left(\sqrt{x^2 + 49} - 8\right) \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2+49}}$ 1
- De vergelijking $2 \cdot 0{,}6 \cdot \left(\sqrt{x^2 + 49} - 8\right) \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2+49}} = 1{,}8$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking wordt opgelost 1
- $x = 7{,}25 \ldots$, dus het antwoord is 13 (m) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Een logaritmische functie en haar afgeleide

8 maximumscore 5

- $g(x) = 1 \cdot \ln(x) + x \cdot \frac{1}{x} - 1$ 1
- Uit $f(x) = g(x)$ volgt $x\ln(x) - x + 1 = \ln(x)$ 1
- Hieruit volgt $(x-1)\ln(x) = x - 1$ 1
- Hieruit volgt $x - 1 = 0$ of $\ln(x) = 1$ 1
- Dus $x = 1$ of $x = e$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

9 maximumscore 7

- $\int_p^{2p} g(x)\mathrm{d}x = f(2p) - f(p)$ 1
- $f(2p) - f(p) = 2p \cdot \ln(2p) - 2p + 1 - (p \cdot \ln(p) - p + 1)$ 1
- Uit $\int_p^{2p} g(x)\mathrm{d}x = 0$ volgt $2p \cdot \ln(2p) - p \cdot \ln(p) = p$ 1
- $2\ln(2p) - \ln(p) = 1 (p = 0$ voldoet niet $)$ 1
- Het linkerlid is gelijk aan $\ln\left(\frac{(2p)^2}{p}\right) = \ln(4p)$, dus de vergelijking $\ln(4p) = 1$ moet worden opgelost 2
- Hieruit volgt $p = \frac{1}{4}\mathrm{e}$ 1

of

- $\int_p^{2p} g(x)\mathrm{d}x = f(2p) - f(p)$ 1
- $f(2p) - f(p) = 2p \cdot \ln(2p) - 2p + 1 - (p \cdot \ln(p) - p + 1)$ 1
- Uit $\int_p^{2p} g(x)\mathrm{d}x = 0$ volgt $2p \cdot \ln(2p) - p \cdot \ln(p) = p$ 1
- $2\ln(2p) - \ln(p) = 1 (p = 0$ voldoet niet $)$ 1
- Het linkerlid is gelijk aan $2(\ln(2) + \ln(p)) - \ln(p) = 2\ln(2) + \ln(p)$, dus de vergelijking $\ln(p) = 1 - 2\ln(2)$ moet worden opgelost 2
- Een exacte berekening waaruit volgt $p = \frac{1}{4}\mathrm{e}$ 1

of

- $\int_p^{2p} g(x)\mathrm{d}x = f(2p) - f(p)$ 1
- $f(2p) - f(p) = 2p \cdot \ln(2p) - 2p + 1 - (p \cdot \ln(p) - p + 1)$ 1
- Uit $\int_p^{2p} g(x)\mathrm{d}x = 0$ volgt $2p \cdot \ln(2p) - p \cdot \ln(p) = p$ 1
- $2\ln(2p) - \ln(p) = 1 (p = 0$ voldoet niet $)$ 1
- Het linkerlid is gelijk aan $2(\ln(2) + \ln(p)) - \ln(p) = 2\ln(2) + \ln(p)$, dus de vergelijking $\ln(p) = 1 - 2\ln(2)$ moet worden opgelost 2
- Een exacte berekening waaruit volgt $p = \frac{1}{4}\mathrm{e}$ 1

Opmerking
Voor het vijfde antwoordelement van het eerste, tweede en derde antwoordalternatief mogen 0, 1 of 2 scorepunten worden toegekend.

Vraag	Antwoord	Scores

Gebroken goniometrische functie

10 maximumscore 6

- De vergelijking $\frac{\cos(x)}{-\sin^2(x)} = \sqrt{2}$ moet worden opgelost 1
- $\frac{\cos(x)}{\cos^2(x)-1} = \sqrt{2}$ 1
- Hieruit volgt $\sqrt{2} \cdot \cos^2(x) - \cos(x) - \sqrt{2} = 0$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking exact opgelost kan worden 1
- Dit geeft $\cos(x) = -\frac{1}{2}\sqrt{2}$($\cos(x) = \sqrt{2}$ heeft geen oplossingen) 1
- Hieruit volgt dat de x-coördinaten van A en B $\frac{3}{4}\pi$ en $\frac{5}{4}\pi$ zijn 1

11 maximumscore 6

- De teller en de noemer moeten (voor dezelfde waarde van x) gelijk zijn aan 0 1
- De teller is 0 als $x = \frac{1}{2}\pi + k \cdot \pi$ 1
- Voor al deze waarden van x geldt: $\sin^2(x) = 1$ 1
- (Voor al deze waarden van x geldt:) de noemer is 0 als $p = 1$ 1
- $f_1(x) = \frac{\cos(x)}{1-\sin^2(x)} = \frac{\cos(x)}{\cos^2(x)} = \frac{1}{\cos(x)}$ 1
- $\lim_{x \to \frac{1}{2}\pi} f_1(x)$ (en de limiet voor de andere waarden van x) bestaat niet, dus de grafiek van f_1 heeft geen perforatie (dus er is geen waarde van p waarvoor de grafiek van f_p een perforatie heeft) 1

of

- De teller en de noemer moeten (voor dezelfde waarde van x) gelijk zijn aan 0 1
- De teller is 0 als $x = \frac{1}{2}\pi + k \cdot \pi$ 1
- Voor al deze waarden van x geldt: $\sin^2(x) = 1$ 1
- (Voor al deze waarden van x geldt:) de noemer is 0 als $p = 1$ 1
- De onderbouwde constatering dat de grafiek van f_1 bij $x = \frac{1}{2}\pi$ (en voor de andere waarden van x) een verticale asymptoot heeft 1
- Dus de grafiek van f_1 heeft geen perforatie (dus er is geen waarde van p waarvoor de grafiek van f_p een perforatie heeft) 1

of

Vraag	Antwoord	Scores

- De teller en de noemer moeten (voor dezelfde waarde van x) gelijk zijn aan 0 — 1
- De noemer is 0 als $\sin^2(x) = p$; dan geldt $\cos^2(x) = 1 - p$, dus $\cos(x) = \pm\sqrt{1-p}$ — 1
- De teller is voor zo'n waarde van x gelijk aan 0 als $p = 1$ — 1
- $f_1(x) = \frac{\cos(x)}{1-\sin^2(x)} = \frac{\cos(x)}{\cos^2(x)} = \frac{1}{\cos(x)}$ — 1
- $\cos(x) = 0$ als $x = \frac{1}{2}\pi + k \cdot \pi$ — 1
- $\lim_{x \to \frac{1}{2}\pi} f_1(x)$ (en de limiet voor de andere waarden van x) bestaat niet, dus de grafiek van f_1 heeft geen perforatie (dus er is geen waarde van p waarvoor de grafiek van f_p een perforatie heeft) — 1

Opmerking
Als de kandidaat de functies f_p niet op hun hele domein beschouwt en bij het oplossen van $cos(x) = 0$ bijvoorbeeld alleen de oplossing $x = \frac{1}{2}\pi$ gebruikt, voor deze vraag hoogstens 5 scorepunten toekennen

Vraag	Antwoord	Scores

12 maximumscore 4

- De punten zijn $P\left(0,\frac{1}{p}\right), Q\left(\pi,-\frac{1}{p}\right)$ en $R\left(2\pi,\frac{1}{p}\right)$ 1
- De richtingscoëfficiënt van PQ is $-\frac{2}{p\pi}$ en van $QR\,\frac{2}{p\pi}$ 1
- PQ en QR staan loodrecht op elkaar als $-\frac{2}{p\pi}\cdot\frac{2}{p\pi}=-\frac{4}{p^2\pi^2}=-1$ 1
- Hieruit volgt $p=-\frac{2}{\pi}$ of $p=\frac{2}{\pi}$ 1

of

- De punten zijn $P\left(0,\frac{1}{p}\right), Q\left(\pi,-\frac{1}{p}\right)$ en $R\left(2\pi,\frac{1}{p}\right)$ 1
- $\overrightarrow{PQ}=\begin{pmatrix}\pi\\-\frac{2}{p}\end{pmatrix}$ en $\overrightarrow{QR}=\begin{pmatrix}\pi\\\frac{2}{p}\end{pmatrix}$ 1
- $\overrightarrow{PQ}$ en $\overrightarrow{QR}$ staan loodrecht op elkaar als $\begin{pmatrix}\pi\\-\frac{2}{p}\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}\pi\\\frac{2}{p}\end{pmatrix}=\pi^2-\frac{4}{p^2}=0$ 1
- Hieruit volgt $p=-\frac{2}{\pi}$ of $p=\frac{2}{\pi}$ 1

of

- De punten zijn $P\left(0,\frac{1}{p}\right), Q\left(\pi,-\frac{1}{p}\right)$ en $R\left(2\pi,\frac{1}{p}\right)$ 1
- Omdat driehoek PQR symmetrisch is ten opzichte van de verticale lijn door Q en $x_Q-x_P=\pi$, staan PQ en QR loodrecht op elkaar als ook $\left|y_P-y_Q\right|=\pi$ 1
- Dus als $\left(\left|\frac{1}{p}--\frac{1}{p}\right|=\right)\left|\frac{2}{p}\right|=\pi$ 1
- Hieruit volgt $p=-\frac{2}{\pi}$ of $p=\frac{2}{\pi}$ 1

of

- De punten zijn $P\left(0,\frac{1}{p}\right), Q\left(\pi,-\frac{1}{p}\right)$ en $R\left(2\pi,\frac{1}{p}\right)$ 1
- De lengte van PQ en van QR is $\sqrt{\pi^2+\left(\frac{2}{p}\right)^2}$ (of het kwadraat is $\pi^2+\left(\frac{2}{p}\right)^2$) 1
- PQ en QR staan loodrecht op elkaar als $\pi^2+\left(\frac{2}{p}\right)^2+\pi^2+\left(\frac{2}{p}\right)^2=(2\pi)^2$, dus als $\pi^2=\frac{4}{p^2}$ 1
- Hieruit volgt $p=-\frac{2}{\pi}$ of $p=\frac{2}{\pi}$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Driehoek met bewegend hoekpunt

13 maximumscore 5

- Als P op lijn k ligt, vormen A, B en P niet de hoekpunten van een driehoek 1
- Een vergelijking van k is $y = 10 - \frac{1}{4}x$ 1
- P ligt op k als $30 - 3t = 10 - \frac{1}{4}(18 + 5t)$ 1
- Dit geeft $t = 14$ 1
- De coördinaten van P zijn dan $(88, -12)$ 1

of

- Als P op lijn k ligt, vormen A, B en P niet de hoekpunten van een driehoek 1
- Een vergelijking van k is $y = 10 - \frac{1}{4}x$ 1
- Een vergelijking van m is $y = -\frac{3}{5}x + 40\frac{4}{5}$ 1
- P ligt op k als $-\frac{3}{5}x + 40\frac{4}{5} = 10 - \frac{1}{4}x$ 1
- Dit geeft $x = 88$, waaruit volgt dat de coördinaten van P dan $(88, -12)$ zijn 1

Vraag	Antwoord	Scores

14 maximumscore 8

- $\overrightarrow{AP} = \binom{18+5t}{20-3t}$ 1
- $\overrightarrow{BP} = \binom{-22+5t}{30-3t}$ 1
- $\angle APB = 90°$, dus $(\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = 0$, dus)
  $(18+5t)(-22+5t) + (20-3t)(30-3t) = 0$ 1
- Herleiden tot $t^2 - 5t + 6 = 0$ (of $34t^2 - 170t + 204 = 0$) 1
- Dit geeft $(t-3)(t-2) = 0$ (of $t = \frac{5 \pm \sqrt{(-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6}}{2 \cdot 1}$) 1
- $t = 2$ geeft $P(28{,}24)$ en $t = 3$ geeft $P(33{,}21)$ 1
- Berekenen van de lengtes van AP en BP (voor beide gevallen) 1
- $AP \neq BP$, dus driehoek ABP is dan niet gelijkbenig (dus zo'n punt P is er niet) 1

of

- AB is de diagonaal van het vierkant met hoekpunten A, B en P, dus P moet liggen op de andere diagonaal (de middelloodlijn van AB) op afstand $\frac{1}{2}AB$ van het midden van het vierkant 1
- $M(20{,}5)$ is het midden van lijnstuk AB (en van het vierkant) 1
- $\overrightarrow{AM} = \binom{20}{-5}$ 1
- Voor P moet gelden: $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{AM}_{\text{L}} = \binom{20}{5} + \binom{5}{20} = \binom{25}{25}$ waarbij $\overrightarrow{AM}_{\text{L}}$ de vector is die je krijgt als je vector $\overrightarrow{AM}90°$ linksom draait 2
- Een berekening die aantoont dat het punt $(25{,}25)$ niet op lijn m ligt 2
- De conclusie dat driehoek ABP dan niet gelijkbenig is (dus zo'n punt P is er niet) 1

of

- $\angle APB = 90°$, dus P ligt op de cirkel met middellijn AB 1
- De cirkel met middellijn AB heeft vergelijking $(x-20)^2 + (y-5)^2 = 425$ 1
- Snijden met lijn m geeft $(18+5t-20)^2 + (30-3t-5)^2 = 425$ 1
- Herleiden tot $t^2 - 5t + 6 = 0$ (of $34t^2 - 170t + 204 = 0$) 1
- Dit geeft $(t-3)(t-2) = 0$ (of $t = \frac{5 \pm \sqrt{(-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6}}{2 \cdot 1}$) 1
- $t = 2$ geeft $P(28{,}24)$ en $t = 3$ geeft $P(33{,}21)$ 1
- Berekenen van de lengtes van AP en BP (voor beide gevallen) 1
- $AP \neq BP$, dus driehoek ABP is dan niet gelijkbenig (dus zo'n punt P is er niet) 1

of

Vraag	Antwoord	Scores

- $\angle APB = 90°$, dus $AP^2 + BP^2 = AB^2$ 1
- $(18 + 5t)^2 + (20 - 3t)^2 + (-22 + 5t)^2 + (30 - 3t)^2 = 10^2 + 40^2 = 1700$ 2
- Herleiden tot $t^2 - 5t + 6 = 0$ (of $68t^2 - 340t + 408 = 0$) 1
- Dit geeft $(t - 3)(t - 2) = 0$ (of $t = \frac{5 \pm \sqrt{(-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6}}{2 \cdot 1}$) 1
- $t = 2$ geeft $P(28{,}24)$ en $t = 3$ geeft $P(33{,}21)$ 1
- Berekenen van de lengtes van AP en BP (voor beide gevallen) 1
- $AP \neq BP$, dus driehoek ABP is dan niet gelijkbenig (dus zo'n punt P is er niet) 1

of

- Dan geldt $AP = BP$ 1
- $AP^2 = BP^2$ geeft $(18 + 5t)^2 + (20 - 3t)^2 = (-22 + 5t)^2 + (30 - 3t)^2$ 1
- Herleiden tot $60t + 724 = -400t + 1384$ 1
- Dit geeft $t = \frac{33}{23} (= 1{,}43 \ldots)$ 1
- $P\left(25\frac{4}{23}, 25\frac{16}{23}\right) (= (25{,}17 \ldots ; 25{,}69 \ldots))$ 1
- $AP (= BP) = \sqrt{\left(25\frac{4}{23}\right)^2 + \left(15\frac{16}{23}\right)^2} = \sqrt{880\frac{42}{529}} (= 29{,}66 \ldots)$ 1
- $AB = \sqrt{1700} (= 41{,}23 \ldots)$ 1
- $AB \neq AP \cdot \sqrt{2}$, dus hoek P is dan niet recht (dus zo'n punt P is er niet) 1 1

of

- Dan ligt P op de middelloodlijn van AB (want PA en PB zijn dan even lang) 1
- Een vergelijking van deze middelloodlijn is $y - 5 = 4(x - 20)$ (of $y = 4x - 75$) 1
- Snijden met lijn m geeft $30 - 3t - 5 = 4(18 + 5t - 20$ 1
- Dit geeft $t = \frac{33}{23} (= 1{,}43 \ldots)$ 1
- Dus $P\left(25\frac{4}{23}, 25\frac{16}{23}\right) (= (25{,}17 \ldots ; 25{,}69 \ldots))$ 1
- $AP^2 = \left(25\frac{4}{23}\right)^2 + \left(15\frac{16}{23}\right)^2 = 880\frac{42}{529} (= 880{,}07 \ldots)$ 1
- $AB^2 = 10^2 + 40^2 = 1700$ 1
- $1700 \neq 2 \cdot 880\frac{42}{529}$, dus hoek P is dan niet recht (dus zo'n punt P is er niet) 1

Opmerkingen

- *Voor het vierde en vijfde antwoordelement van het tweede antwoordalternatief mogen 0, 1 of 2 scorepunten worden toegekend.*
- *Voor het tweede antwoordelement van het vierde antwoordalternatief mogen 0, 1 of*

Vraag	Antwoord	Scores

Afgeknotte paraboloïde

15 maximumscore 7

- $V = \pi\int_a^b (\sqrt{x})^2 \, dx$ 1
- Een primitieve van $(\sqrt{x})^2 (= x)$ is $\frac{1}{2}x^2$ 1
- Dus $V = \pi\left(\frac{1}{2}b^2 - \frac{1}{2}a^2\right)$ 1
- $m = \frac{1}{2}(a + b)$ 1
- $A = \pi \cdot (\sqrt{m})^2 = \pi m = \pi \cdot \frac{1}{2}(a + b)$ 1
- $h = b - a$ 1
- $h \cdot A = (b - a) \cdot \pi \cdot \frac{1}{2}(a + b) = \pi \cdot \frac{1}{2}(b^2 - a^2) = \pi\left(\frac{1}{2}b^2 - \frac{1}{2}a^2\right)\ (= V)$ 1

of

- $V = \pi\int_a^b (\sqrt{x})^2 \, dx$ 1
- Een primitieve van $(\sqrt{x})^2 (= x)$ is $\frac{1}{2}x^2$ 1
- $a = m - \frac{1}{2}h$ en $b = m + \frac{1}{2}h$ 1
- Dus $V = \frac{1}{2}\pi\left(\left(m + \frac{1}{2}h\right)^2 - \left(m - \frac{1}{2}h\right)^2\right)$ 1
- $V = \frac{1}{2}\pi(2mh) = \pi mh$ 1
- $A = \pi \cdot (\sqrt{m})^2 = \pi m$ 1
- Dus $h \cdot A = h \cdot \pi m (= V)$ 1